

项目生成软件需求整理

基于工程内最新项目落盘结果自动整理，面向展示和评审使用。

1. 项目摘要

项目概览

- 项目名称：**电机控制需求补写**
- 项目状态：generated
- 需求条目数：**8**
- 冲突条目数：**0**

本次生成信息

- 生成时间：2026-04-09T07:45:06.875Z
- 生成记录：使用 默认豆包模型 (doubao-seed-2-0-pro-260215) 生成 8 条需求
- 审核状态：当前 8 条需求均为 pending
- 说明：本文件基于工程内最新项目落盘结果自动整理

2. 输入文件

system_pdf

- 原始文件名：**system-requirements-example-torque-intervention.md**
- 类型：text/markdown
- 大小：3957 bytes
- 上传时间：2026-04-09T07:43:06.854Z

model_pdf

- 原始文件名：**ESCWhITq.pdf**
- 类型：application/pdf
- 大小：1624858 bytes
- 上传时间：2026-04-09T07:43:06.855Z

generated_c

- 原始文件名: ESCWhlTq.c
- 类型: text/plain
- 大小: 47869 bytes
- 上传时间: 2026-04-09T07:43:06.855Z

3. 结果判断

- 本次共生成 8 条需求, 覆盖前轴/后轴激活判断、前轴/后轴扭矩计算、输入输出接口、状态切换和执行周期。
- 项目文件中未记录结构化 conflicts, 整体落盘状态完整。
- 其中 **SWR-008** 自带 “10ms 为同领域通用值, 需后续项目定义确认” 的提示, 属于需要人工再确认的一条。

人工复核提示

- SWR-008**: 当前证据未明确给出具体周期值, 10ms为同领域通用值, 需后续项目定义确认

SWR-001

functional

confidence 0.95

ESC前轴扭矩干预 - 激活标志位判断

需求正文

当满足以下任一条件时, ESC干预前轴激活标志位置为active: 1. ESC前轴降扭请求有效 ESC_TqDecReqAct_F = 0x1, 且降扭请求值在ESC扭矩干预阈值范围 [ESCWhlTq_tqESCIntvMin_C, ESCWhlTq_tqESCIntvMax_C]内; 2. 前轴制动再生请求有效 ESC_EHB_RBS_F_Active = 0x1, 且RBS扭矩请求值在ESC扭矩干预阈值范围内; 3. 前轴升扭请求有效 ESC_TqIncReqActv_F = 0x1, 且升扭请求值在ESC扭矩干预阈值范围内。否则, ESC干预前轴激活标志位置为inactive。

生成理由

验证建议

明确前轴ESC扭矩干预激活判断条件，
满足功能安全对扭矩干预触发逻辑的可
追溯要求

通过功能测试验证输入触发与输出响应

追溯来源

- **system-requirements-example-torque-intervention.md** page:1
 (当 ESC 有升扭/降扭和制动再生扭矩请求时，VCU 应响应 ESC 扭矩干预请求)
- **ESCWhlTq.pdf** page:1
 (ESCWhlTq_bFrntAxleTqIntvActv boolean)
- **ESCWhlTq.c** assignment
 (ESCWhlTq_bFrntAxleTqIntvActv = (rtb_AND ||
 ESCWhlTq_bFrntAxleTqDecActv || rtb_AND2 || rtb_AND9 || rtb_AND11)

冲突说明

无

审核状态

pending

ESC前轴扭矩干预 - 扭矩计算

需求正文

ESC干预前轴扭矩计算优先级顺序为：前轴升扭请求 > 前轴降扭请求 > 主动制动（AEB/CDP） > ADAS VLC工况 > RBS。当前轴升扭请求激活时，前轴目标扭矩 $ESCWhlTq_tqTarFrntAxle = ESC_TrqIncReq_F$ ；当前轴降扭请求激活时， $ESCWhlTq_tqTarFrntAxle = ESC_TqDecReq_F$ ；当AEB激活 $ESC_AEB_Active=0x1$ 或CDP激活 $ESC_CDP_Active=0x1$ 时， $ESCWhlTq_tqTarFrntAxle = 0$ ；当APA激活或ACC激活且VLC扭矩控制激活 $ESC_VLC_TorqCtrlActive=0x1$ 时， $ESCWhlTq_tqTarFrntAxle = TqSpltArbt_tqTarFrntAxle$ ；当前轴RBS请求激活且 $VehCfg_stRBCCtrlModeSel=0x3$ ESPCtrlSplT时， $ESCWhlTq_tqTarFrntAxle = \min(TqSpltArbt_tqTarFrntAxle + ESC_EHB_RBS_F_TargetRegenTrq, 0)$ ；当前轴RBS请求激活且 $VehCfg_stRBCCtrlModeSel \neq 0x3$ 时， $ESCWhlTq_tqTarFrntAxle = \min(TqSpltArbt_tqTarFrntAxle, 0)$ ；当前轴RBS请求未激活时， $ESCWhlTq_tqTarFrntAxle = TqSpltArbt_tqTarFrntAxle$ 。注：前轴目标扭矩需经过前轴最大允许扭矩 $PwrLimEM_tqMaxFrntAxle$ 和最小允许扭矩 $PwrLimEM_tqMinFrntAxle$ 限幅。

生成理由

按优先级仲裁前轴扭矩输出，满足主动安全功能优先响应、驾驶性与经济性平衡的设计目标

验证建议

通过功能测试验证输入触发与输出响应

追溯来源

- **system-requirements-example-torque-intervention.md** page:1

优先级顺序为：前轴升扭请求 > 前轴降扭请求 > 主动制动 > ADAS 的 VLC 工况 > RBS

- **ESCWhlTq.pdf** page:1

A01_FrntAxleESCIntv 前轴扭矩计算

- **ESCWhlTq.c** assignment

```
rtb_TmpSignalConversionAtPwrL_a = fminf(fmaxf(rtb_Switch2,
rtb_TmpSignalConversionAtPwrLim), rtb_TmpSignalConversionAtPwrL_a)
```

冲突说明

无

审核状态

pending

ESC后轴扭矩干预 - 激活标志位判断

需求正文

当满足以下任一条件时，ESC干预后轴激活标志位置为active：1. ESC后轴降扭请求有效ESC_TqDecReqAct_R = 0x1，且降扭请求值在ESC扭矩干预阈值范围[ESCWhlTq_tqESCIntvMin_C, ESCWhlTq_tqESCIntvMax_C]内；2. 后轴制动再生请求有效ESC_EHB_RBS_R_Active = 0x1，且RBS扭矩请求值在ESC扭矩干预阈值范围内；3. 后轴升扭请求有效ESC_TqIncReqActv_R = 0x1，且升扭请求值在ESC扭矩干预阈值范围内。否则，ESC干预后轴激活标志位置为inactive。

生成理由

明确后轴ESC扭矩干预激活判断条件，满足功能安全对扭矩干预触发逻辑的可追溯要求

验证建议

通过功能测试验证输入触发与输出响应

追溯来源

- **system-requirements-example-torque-intervention.md** page:1
 - 当 ESC 有升扭/降扭和制动再生扭矩请求时，VCU 应响应 ESC 扭矩干预请求
- **ESCWhlTq.pdf** page:1
 - ESCWhlTq_bReAxleTqIntvActv boolean
- **ESCWhlTq.c** assignment
 - ESCWhlTq_bReAxleTqDecActv = (rtb_OR3_g && ESCWhlTq_bTqDecIntvEna_C && ((rtb_TmpSignalConversionAtices_f >= ESCWhlTq_tqESCIntvMin_C) && (rtb_TmpSignalConversionAtices_f <= ESCWhlTq_tqESCIntvMax_C)))

冲突说明

无

审核状态

pending

ESC后轴扭矩干预 - 扭矩计算

需求正文 ESC干预后轴扭矩计算优先级顺序为：后轴升扭请求 > 后轴降扭请求 > 主动制动（AEB/CDP） > ADAS VLC工况 > RBS。当后轴升扭请求激活时，后轴目标扭矩ESCWhlTq_tqTarReAxle = ESC_TrqIncReq_R；当后轴降扭请求激活时，ESCWhlTq_tqTarReAxle = ESC_TqDecReq_R；当AEB激活ESC_AEB_Active=0x1或CDP激活ESC_CDP_Active=0x1时，ESCWhlTq_tqTarReAxle = 0；当APA激活或ACC激活且VLC扭矩控制激活ESC_VLC_TorqCtrlActive=0x1时，ESCWhlTq_tqTarReAxle = TqSpltArbt_tqTarReAxle；当后轴RBS请求激活且VehCfg_stRBCCtrlModeSel=0x3 ESPCtrlSplt时，ESCWhlTq_tqTarReAxle = min(TqSpltArbt_tqTarReAxle + ESC_EHB_RBS_R_TargetRegenTrq, 0)；当后轴RBS请求激活且VehCfg_stRBCCtrlModeSel≠0x3时，ESCWhlTq_tqTarReAxle = min(TqSpltArbt_tqTarReAxle, 0)；当后轴RBS请求未激活时，ESCWhlTq_tqTarReAxle = TqSpltArbt_tqTarReAxle。注：后轴目标扭矩需经过后轴最大允许扭矩PwrLimEM_tqMaxReAxle和最小允许扭矩PwrLimEM_tqMinReAxle限幅。	
生成理由 按优先级仲裁后轴扭矩输出，满足主动安全功能优先响应、驾驶性与经济性平衡的设计目标	验证建议 通过功能测试验证输入触发与输出响应
追溯来源 - system-requirements-example-torque-intervention.md page:1 - 优先级顺序为：前轴升扭请求 > 前轴降扭请求 > 主动制动 > ADAS 的 VLC 工况 > RBS - ESCWhlTq.pdf page:1 - A02_ReAxleESCIntv 后轴扭矩计算 - ESCWhlTq.c assignment - ESCWhlTq_tqTarReAxle 赋值逻辑	
冲突说明	审核状态

无

pending

ESC扭矩干预输入信号定义

需求正文

应正确接收所有ESC扭矩干预依赖的输入信号，包括但不限于：ESC前/后轴升扭请求及激活标志、ESC前/后轴降扭请求及激活标志、ESC前/后轴RBS请求及激活标志、ESC_AEB_Active、ESC_CDP_Active、ESC_VLC_TorqCtrlActive、VehCfg_stRBCCtrlModeSel、扭矩分配输出的前后轴目标扭矩、前后轴扭矩上下限。

生成理由

明确输入信号范围，保障扭矩干预功能输入侧的一致性和正确性

验证建议

通过接口联调或仿真验证信号定义和边界

追溯来源

- ESCWhlTq.pdf page:1

icesc_bFrntAxleTqDecActv、icesc_bFrntAxleTqIncActv、icadas_bAEBActv、icesc_bCDPActv等输入信号列表

冲突说明

无

审核状态

pending

ESC扭矩干预输出信号定义

需求正文

应输出ESC扭矩干预处理后的结果信号，包括但不限于：ESC干预后前后轴目标扭矩、前后轴干预激活标志、前后轴仅RBS激活标志。

生成理由

明确输出信号定义，保障下游执行模块可正确接收扭矩干预结果

验证建议

通过接口联调或仿真验证信号定义和边界

追溯来源

- ESCWhlTq.pdf page:1

ESCWhlTq_tqTarFrntAxle、ESCWhlTq_bFrntAxleTqIntvActv、ESCWhlTq_tqTarReAxle、ESCWhlTq_bReAxleTqIntvActv等输出信号列表

冲突说明

无

审核状态

pending

ESC扭矩干预状态切换要求

需求正文

当ESC前轴或后轴干预激活标志为active时，系统进入ESC扭矩干预状态；当ESC前轴和后轴干预激活标志均为inactive时，系统退出ESC扭矩干预状态，直接采用扭矩分配模块输出的前后轴目标扭矩。

生成理由

明确干预状态与非干预状态的切换逻辑，避免两种控制路径冲突

验证建议

通过状态迁移测试验证模式切换行为

追溯来源

- [system-requirements-example-torque-intervention.md](#) page:1

当无主动安全功能激活且 ESC 未进行扭矩干预，前后轴目标扭矩则为扭矩分配后的前后轴扭矩

冲突说明

无

审核状态

pending

ESC扭矩干预执行周期要求

需求正文 ESC扭矩干预功能应按10ms周期执行，输入采样、逻辑计算、输出更新需在同一周期内完成。	
生成理由 保障ESC扭矩干预的响应实时性，满足主动安全功能的时序要求	验证建议 通过周期采样和调度测试验证执行频率
追溯来源 • ESCWhlTq.c function LP Filter $y(n) = K \cdot u(n) + (1-K) \cdot y(n-1)$ 滤波逻辑隐含周期执行要求	
冲突说明 当前证据未明确给出具体周期值，10ms为同领域通用值，需后续项目定义确认	审核状态 pending